MODUL BELAJAR MATEMATIKA · FASE F · KELAS XI

Fungsi Invers

Syarat invers, rumus invers, grafik cermin terhadap y = x, dan invers fungsi komposisi

10	5	100	10
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Fungsi Satu-satu dan Syarat Invers
4. Subbab 2. Rumus Invers Fungsi Linear
5. Subbab 3. Invers Fungsi Rasional, Kuadrat, dan Akar
6. Subbab 4. Grafik Fungsi Invers
7. Subbab 5. Invers dan Komposisi Fungsi
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menjelaskan syarat sebuah fungsi mempunyai invers, menentukan rumus invers fungsi linear, rasional, kuadrat dengan domain terbatas, akar, dan eksponen; menggambar grafik fungsi invers sebagai pencerminan terhadap garis $y = x$; serta memakai invers fungsi komposisi untuk memecahkan masalah, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menjelaskan arti invers sebuah fungsi, memeriksa apakah fungsi mempunyai invers, dan membatasi domain agar inversnya ada.
2. Menentukan rumus invers fungsi linear dengan langkah tukar-selesaikan, memeriksanya, dan menafsirkannya dalam konteks.
3. Menentukan invers fungsi rasional linear, fungsi kuadrat dengan domain terbatas, fungsi akar, dan fungsi pangkat tiga, beserta domainnya.
4. Menggambar grafik f^{-1} sebagai pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$ dan memakai sifat itu untuk titik, asimtot, dan titik potong.
5. Memakai sifat $f \circ f^{-1} = I$ dan $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ untuk menentukan invers fungsi komposisi dan fungsi yang belum diketahui.

Fungsi dan inversnya: maju dan mundur

	Fungsi f	Invers f^{-1}
Rumus	$f(x) = 2x + 1$	$f^{-1}(x) = (x - 1) : 2$
Langkah	kalikan 2, lalu tambah 1	kurangi 1, lalu bagi 2
Contoh	$3 \rightarrow 7$	$7 \rightarrow 3$

Invers membalik **urutan dan jenis** operasi, sehingga hasil f kembali ke asalnya.

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit** tanpa kalkulator, dan uji setiap invers dengan memasukkan satu bilangan: $f(f^{-1}(x))$ harus kembali ke x.
4. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Matematika.

Konvensi modul. Invers f ditulis f^{-1}; $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Domain ditulis sebagai syarat, misalnya $x \neq 3$ atau $x \geq 2$. Desimal ditulis dengan koma, ribuan dengan titik (Rp4.000).

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Diketahui $f(x) = 3x - 5$. Hitung $f(4)$ dan $f(-1)$.

Jawab:

P2 Selesaikan $2x + 7 = 1$.

Jawab:

P3 Nyatakan x dalam y jika $y = \frac{x - 2}{5}$.

Jawab:

P4 Nyatakan x dalam y jika $y = \frac{x + 1}{x - 2}$.

Jawab:

P5 Tulis $x^2 - 6x + 11$ dalam bentuk $(x - p)^2 + q$.

Jawab:

P6 Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Hitung $(f \circ g)(2)$.

Jawab:

P7 Diketahui $f(x) = x + 3$ dan $g(x) = 2x$. Tentukan $(g \circ f)(x)$.

Jawab:

P8 Hitung ${}^2\log 32$, lalu tentukan x jika $3^x = \frac{1}{9}$.

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P2	Kotak Ingat A: Fungsi dan substitusi	Subbab 1, 2
P3, P4	Kotak Ingat B: Mengubah subjek rumus	Subbab 2, 3
P5	Kotak Ingat C: Melengkapkan kuadrat	Subbab 3
P6, P7	Kotak Ingat D: Komposisi fungsi	Subbab 5
P8	Kotak Ingat E: Eksponen dan logaritma	Subbab 4, 5

KOTAK INGAT A: FUNGSI DAN SUBSTITUSI

- f(a) adalah nilai fungsi saat x diganti a; pakai tanda kurung untuk bilangan negatif.
- Persamaan linear diselesaikan dengan memindahkan suku (tandanya berganti), lalu membagi dengan koefisien x.

KOTAK INGAT B: MENGUBAH SUBJEK RUMUS

- Lepaskan penyebut dengan mengalikan kedua ruas.
- Kumpulkan semua suku yang memuat x di satu ruas, keluarkan x sebagai faktor, lalu bagi.

KOTAK INGAT C: MELENGKAPKAN KUADRAT

- $x^2 + bx + c = (x + \frac{1}{2}b)^2 + c - (\frac{1}{2}b)^2$.
- Puncak grafik $y = (x - p)^2 + q$ ada di (p, q).

KOTAK INGAT D: KOMPOSISI FUNGSI

- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: g dikerjakan dulu, hasilnya dimasukkan ke f.
- Pada umumnya $f \circ g \neq g \circ f$.

KOTAK INGAT E: EKSPONEN DAN LOGARITMA

- ${}^a\log b = c$ artinya $a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$).
- $a^{-n} = 1/a^n$ dan $a^0 = 1$.

SUBBAB 1

Fungsi Satu-satu dan Syarat Invers

Tujuan: Menjelaskan arti invers sebuah fungsi, memeriksa apakah fungsi mempunyai invers, dan membatasi domain agar inversnya ada.

KONSEP

Fungsi f dari A ke B memasangkan setiap x di A dengan tepat satu f(x) di B. **Invers** f membalik setiap pasangan: jika f(a) = b, maka $f^{-1}(b) = a$. Invers adalah proses kebalikan, yaitu dari hasil kembali ke asal.

Pembalikan itu menghasilkan fungsi hanya bila f **bijektif**: **injektif** (satu-satu, setiap dua x yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda) dan **surjektif** (setiap anggota B terpakai, jadi range = kodomain). Fungsi yang mempunyai fungsi invers disebut fungsi yang **invertibel**.

Uji garis mendatar: fungsi real injektif bila setiap garis mendatar memotong grafiknya paling banyak di satu titik. Fungsi yang selalu naik atau selalu turun pasti injektif.

Fungsi yang tidak injektif dapat dibuat injektif dengan **membatasi domainnya**, misalnya $g(x) = x^2$ untuk $x \geq 0$ saja. Domain f^{-1} adalah range f, dan range f^{-1} adalah domain f.

RUMUS

- $f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$
- Injektif: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
- Domain f^{-1} = range f; range f^{-1} = domain f
- $f^{-1}(x)$ adalah fungsi invers, bukan $\frac{1}{f(x)}$

CONTOH 1.1 · FUNGSI PADA HIMPUNAN

Soal. Fungsi f dari A = {1, 2, 3, 4} ke B = {4, 6, 8, 10} adalah f = {(1, 4), (2, 6), (3, 8), (4, 10)}. Apakah f mempunyai invers? Jika ya, tuliskan f^{-1} dan hitung $f^{-1}(8)$.

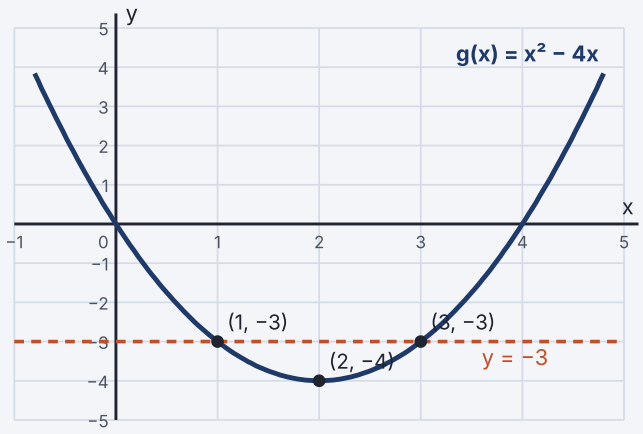
Penyelesaian.

1. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A (4, 6, 8, 10 masing-masing muncul sekali), jadi f bijektif.
2. Balik setiap pasangan: f^{-1} = {(4, 1), (6, 2), (8, 3), (10, 4)}.
3. $f^{-1}(8) = 3$ karena f(3) = 8.

Jawab: f^{-1} = {(4, 1), (6, 2), (8, 3), (10, 4)}; $f^{-1}(8) = 3$

CONTOH 1.2 · MEMBATASI DOMAIN

Soal. Tunjukkan bahwa $g(x) = x^2 - 4x$ dengan domain semua bilangan real tidak mempunyai invers, lalu tentukan domain $x \geq k$ terbesar agar inversnya ada.



Penyelesaian.

1. $g(1) = 1 - 4 = -3$ dan $g(3) = 9 - 12 = -3$: dua x berbeda memberi nilai sama, jadi g tidak injektif. Pada grafik, garis $y = -3$ memotong dua kali.
2. $g(x) = (x - 2)^2 - 4$, jadi puncaknya $(2, -4)$. Di kanan puncak grafik selalu naik.
3. Domain $x \geq 2$ membuat g injektif; range-nya $y \geq -4$.

Jawab: tidak injektif; domain $x \geq 2$

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Fungsi $f(x) = 2x + 1$ didefinisikan pada domain $\{0, 1, 2, 3\}$. Tentukan domain dan range f^{-1}.

1. Range f: f(0) = ____, f(1) = ____, f(2) = ____, f(3) = ____.
2. Domain f^{-1} = range f = {____}.
3. Range f^{-1} = domain f = {____}.

Cek alasan. Domain dan range bertukar karena

☐ (a) invers membalik setiap pasangan (x, y) menjadi (y, x) ☐ (b) fungsi linear selalu mempunyai domain sama dengan range

JEBAKAN

- $f^{-1}(x)$ bukan $\frac{1}{f(x)}$. Untuk $f(x) = 2x$: $f^{-1}(8) = 4$, sedangkan $\frac{1}{f(8)} = \frac{1}{16}$.
- Uji garis **mendatar** menentukan injektif; uji garis **tegak** hanya menentukan apakah grafik itu fungsi.
- Saat membatasi domain fungsi kuadrat, batasnya adalah absis puncak, bukan titik potong sumbu x.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Diketahui $f = \{(1, 3), (2, 5), (3, 7)\}$. Tuliskan f^{-1}.

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Diketahui $g = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}$. Apakah pembalikan g merupakan fungsi?

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Fungsi f invertibel dan $f(4) = 9$. Tentukan $f^{-1}(9)$.

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Untuk $f(x) = 2x$, hitung $f^{-1}(8)$ dan $\frac{1}{f(8)}$.

Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Manakah yang injektif pada semua bilangan real: $f(x) = 3x - 1$, $g(x) = x^2$, $h(x) = 5$?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Fungsi $f(x) = x^2$ didefinisikan pada $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Tentukan range-nya dan periksa apakah f injektif.

1.7 ●●○ Sedang Nilai f(x) untuk x = 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut 2, 5, 10, 17, 26. Hitung $f^{-1}(17) + f^{-1}(5)$.

1.8 ●●○ Sedang Fungsi $f(x) = (x - 3)^2 + 1$ dibatasi pada $x \geq k$. Tentukan k terkecil agar f invertibel, lalu tentukan domain f^{-1}.

1.9 ●●○ Sedang Fungsi f memasangkan $A = \{a, b, c\}$ ke $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Mungkinkah f mempunyai fungsi invers dari B ke A? Jelaskan.

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Buktikan bahwa $f(x) = 5 - 2x$ injektif.

1.11 ●●● Sulit Fungsi $f(x) = x^2 + 6x + 5$ dibatasi pada $x \leq k$. Tentukan k terbesar agar f invertibel, lalu tentukan domain f^{-1}.

1.12 ●●● Sulit Untuk fungsi real $f(x) = x^3 - x$, periksa apakah f injektif dengan menghitung $f(-1)$, $f(0)$, dan $f(1)$.

SUBBAB 2

Rumus Invers Fungsi Linear

Tujuan: Menentukan rumus invers fungsi linear dengan langkah tukar-selesaikan, memeriksanya, dan menafsirkannya dalam konteks.

KONSEP

Langkah menentukan $f^{-1}(x)$: (1) tulis $y = f(x)$; (2) nyatakan x dalam y; (3) ganti nama variabel, x menjadi $f^{-1}(y)$ lalu tulis dengan x. Hasilnya **selalu diuji**: $f(f^{-1}(x))$ harus sama dengan x.

Invers membalik **urutan dan jenis** operasi. $f(x) = 2x - 5$ berarti "kalikan 2, lalu kurangi 5"; inversnya "tambah 5, lalu bagi 2": $f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{2}$.

Fungsi linear $f(x) = ax + b$ dengan $a \neq 0$ selalu invertibel, dan inversnya juga linear dengan gradien $\frac{1}{a}$.

Dalam soal cerita, f mengubah masukan menjadi hasil (misalnya modal menjadi harga jual), sedangkan f^{-1} menghitung masukan dari hasil yang diketahui.

RUMUS

- $f(x) = ax + b,\ a \neq 0 \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$
- Uji: $f(f^{-1}(x)) = x$ dan $f^{-1}(f(x)) = x$
- $f(x) = \frac{ax + b}{c} \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{cx - b}{a}$

CONTOH 2.1 · LANGKAH TUKAR-SELESAIKAN

Soal. Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = 3x - 6$, lalu uji dengan $x = 4$.

Penyelesaian.

1. $y = 3x - 6 \rightarrow 3x = y + 6 \rightarrow x = \frac{y + 6}{3}$.
2. $f^{-1}(x) = \frac{x + 6}{3}$, atau $\frac{x}{3} + 2$.
3. Uji: $f(4) = 6$ dan $f^{-1}(6) = 12 : 3 = 4$. Kembali ke asal.

Jawab: $f^{-1}(x) = \frac{x + 6}{3}$

CONTOH 2.2 · HARGA JUAL DAN MODAL

Soal. Seorang pedagang menetapkan harga jual $h(x) = 1{,}25x + 2.000$ rupiah untuk barang bermodal x rupiah. Tentukan rumus h^{-1} dan modal barang yang dijual Rp27.000.

Penyelesaian.

1. $y = 1{,}25x + 2.000 \rightarrow x = \frac{y - 2.000}{1{,}25}$.
2. $h^{-1}(x) = \frac{x - 2.000}{1{,}25} = 0{,}8(x - 2.000)$: dari harga jual ke modal.
3. $h^{-1}(27.000) = 0{,}8 \cdot 25.000 = 20.000$. Uji: $1{,}25 \cdot 20.000 + 2.000 = 27.000$.

Jawab: modal Rp20.000

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{2x - 5}{3}$, lalu hitung $f^{-1}(1)$.

1. $y = \frac{2x - 5}{3} \rightarrow 3y =$ ____.
2. $2x = 3y +$ ____ $\rightarrow x =$ ____.
3. $f^{-1}(x) =$ ____, sehingga $f^{-1}(1) =$ ____.

Cek alasan. Hasil $f^{-1}(1)$ dapat diuji dengan

☐ (a) menghitung $f(f^{-1}(1))$ yang harus bernilai 1 ☐ (b) menghitung $f(1)$ yang harus sama dengan $f^{-1}(1)$

JEBAKAN

- Invers $f(x) = 4x + 8$ adalah $\frac{x - 8}{4}$, bukan $\frac{x}{4} - 8$: operasi terakhir pada f dibalik paling dulu.
- Jangan hanya membalik tanda: invers $2x - 5$ bukan $-2x + 5$.
- Setelah x dinyatakan dalam y, jangan lupa menulis hasilnya sebagai fungsi x.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = x + 7$.

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = 4x$.

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = 2x - 8$.

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = 5 - x$.

Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Untuk $f(x) = 3x + 1$, tentukan $f^{-1}(10)$ tanpa mencari rumus inversnya.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{3x + 4}{5}$.

2.7 ●●○ Sedang Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = -½x + 3$.

2.8 ●●○ Sedang Diketahui $f(x) = ax + 2$ dan $f^{-1}(8) = 3$. Tentukan a.

2.9 ●●○ Sedang Suhu dalam Fahrenheit dihitung dari Celsius dengan $F(C) = 1{,}8C + 32$. Tentukan F^{-1} dan suhu Celsius untuk 104 °F.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Diketahui $f(x) = ax + b$ dan $f^{-1}(x) = 2x - 6$. Tentukan a dan b.

2.11 ●●● Sulit Fungsi linear f memenuhi $f(1) = 5$ dan $f(3) = 11$. Tentukan $f^{-1}(20)$.

2.12 ●●● Sulit Tarif taksi $B(x) = 4.000x + 6.000$ rupiah untuk x km. Tentukan B^{-1}, jelaskan artinya, lalu hitung jarak jika penumpang membayar Rp50.000.

SUBBAB 3

Invers Fungsi Rasional, Kuadrat, dan Akar

Tujuan: Menentukan invers fungsi rasional linear, fungsi kuadrat dengan domain terbatas, fungsi akar, dan fungsi pangkat tiga, beserta domainnya.

KONSEP

Untuk $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ dengan $x \neq -\frac{d}{c}$: $y(cx + d) = ax + b \to cxy - ax = b - dy \to x = \frac{-dy + b}{cy - a}$.
Jadi $f^{-1}(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}$ dengan $x \neq \frac{a}{c}$.

Cara cepat: **tukar letak a dan d, lalu ganti tanda keduanya**; b dan c tetap. Syaratnya $ad - bc \neq 0$ (jika $ad - bc = 0$, f bernilai konstan).

Fungsi kuadrat hanya invertibel pada domain terbatas. Tulis dulu $f(x) = (x - p)^2 + q$. Untuk $x \geq p$, $f^{-1}(x) = p + \sqrt{(x - q)}$; untuk $x \leq p$, $f^{-1}(x) = p - \sqrt{(x - q)}$. Domain f^{-1}: $x \geq q$.

Fungsi pangkat tiga x^3 selalu naik, jadi invertibel pada semua bilangan real: inversnya $\sqrt[3]{x}$. Invers $\sqrt{x}$ $(x \geq 0)$ adalah x^2 dengan $x \geq 0$.

RUMUS

- $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$, $x \neq -\frac{d}{c} \to f^{-1}(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}$, $x \neq \frac{a}{c}$
- $f(x) = (x - p)^2 + q$, $x \geq p \to f^{-1}(x) = p + \sqrt{(x - q)}$, $x \geq q$
- $f(x) = x^3 + k \to f^{-1}(x) = \sqrt[3]{(x - k)}$
- $f(x) = \sqrt{(x - p)}$, $x \geq p \to f^{-1}(x) = x^2 + p$, $x \geq 0$

CONTOH 3.1 · FUNGSI RASIONAL

Soal. Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$, $x \neq 3$, lalu uji dengan $x = 4$.

Penyelesaian.

1. $a = 2$, $b = 1$, $c = 1$, $d = -3$. Tukar a dan d lalu ganti tandanya: pembilang $3x + 1$, penyebut $x - 2$.
2. $f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$ dengan $x \neq 2$.
3. Uji: $f(4) = 9 : 1 = 9$ dan $f^{-1}(9) = 28 : 7 = 4$.

Jawab: $f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$, $x \neq 2$

CONTOH 3.2 · FUNGSI KUADRAT

Soal. Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = x^2 - 4x + 7$ dengan $x \geq 2$.

Penyelesaian.

1. $f(x) = (x - 2)^2 + 3$. Tulis $y = (x - 2)^2 + 3 \to (x - 2)^2 = y - 3$.
2. Karena $x \geq 2$, $x - 2 = +\sqrt{(y - 3)}$, jadi $x = 2 + \sqrt{(y - 3)}$.
3. $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x - 3)}$, $x \geq 3$. Uji: $f(5) = 12$ dan $f^{-1}(12) = 2 + 3 = 5$.

Jawab: $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x - 3)}$, $x \geq 3$

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{x+5}{2x-1}$, $x \neq ½$.

1. $y(2x - 1) = x + 5 \rightarrow 2xy - y =$ ____.
2. $2xy - x = y + 5 \rightarrow x($____$) = y + 5$.
3. $x =$ ____, jadi $f^{-1}(x) =$ ____, $x \neq$ ____.

Cek alasan. Hasilnya sama dengan f karena

▢ (a) $a = 1$ dan $d = -1$, sehingga menukar dan mengganti tanda keduanya tidak mengubah apa pun ▢ (b) setiap fungsi rasional sama dengan inversnya

JEBAKAN

- Pada $\frac{-dx+b}{cx-a}$, yang tandanya diganti adalah a dan d; b dan c tetap.
- Domain f^{-1} untuk fungsi rasional adalah $x \neq \frac{a}{c}$, bukan $x \neq -\frac{d}{c}$ (itu domain f).
- Pada fungsi kuadrat, tanda di depan akar ditentukan oleh domain: $x \geq p$ memakai $+\sqrt{}$, $x \leq p$ memakai $-\sqrt{}$. Jangan menulis $\pm$.
- Lengkapkan kuadrat dulu; menarik akar langsung dari $x^2 - 4x + 7$ tidak mungkin.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = x^3$.

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$.

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{x+2}{x-4}$, $x \neq 4$.

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{3}{x}$, $x \neq 0$.

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Untuk $f(x) = \frac{2x}{x+3}$, tentukan $f^{-1}(1)$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{3x-2}{2x+1}$, $x \neq -½$.

3.7 ●●○ Sedang Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = x^2 + 2$, $x \geq 0$.

3.8 ●●○ Sedang Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = (x + 1)^2$, $x \leq -1$.

3.9 ●●○ Sedang Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \sqrt{(2x - 4)}$, $x \geq 2$.

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Diketahui $f(x) = \frac{ax + 1}{x - 2}$ dan $f^{-1}(3) = 4$. Tentukan a.

3.11 ●●● Sulit Tentukan k agar $f(x) = \frac{kx + 3}{x - 2}$ sama dengan inversnya.

3.12 ●●● Sulit Diketahui $f(x) = x^2 - 6x + 5$ dengan $x \geq 3$. Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya, lalu hitung $f^{-1}(12)$.

SUBBAB 4

Grafik Fungsi Invers

Tujuan: Menggambar grafik f^{-1} sebagai pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$ dan memakai sifat itu untuk titik, asimtot, dan titik potong.

KONSEP

Titik (a, b) terletak pada grafik f jika dan hanya jika (b, a) terletak pada grafik f^{-1}. Menukar koordinat sama dengan **mencerminkan terhadap garis y = x**, jadi grafik f^{-1} adalah bayangan cermin grafik f terhadap $y = x$.

Cara menggambar: ambil beberapa titik pada f, tukar koordinatnya, lalu hubungkan. Titik pada garis $y = x$ tidak berpindah.

Fungsi eksponen $y = a^x$ dan logaritma $y = {}^a\log x$ saling invers: grafik $y = 2^x$ melalui (0, 1), (1, 2), (2, 4), sedangkan $y = {}^2\log x$ melalui (1, 0), (2, 1), (4, 2). Asimtot $y = 0$ pada 2^x menjadi asimtot $x = 0$ pada ${}^2\log x$.

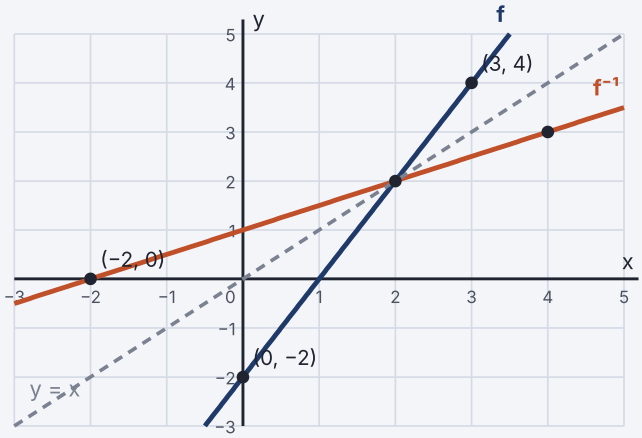
Untuk fungsi rasional $\frac{ax + b}{cx + d}$, asimtot tegak $x = -\frac{d}{c}$ dan asimtot datar $y = \frac{a}{c}$ bertukar peran pada inversnya. Jika f selalu naik, titik potong grafik f dan f^{-1} terletak pada garis $y = x$, jadi dicari dari $f(x) = x$.

RUMUS

- (a, b) pada f ⇔ (b, a) pada f^{-1}
- Grafik f^{-1} = cermin grafik f terhadap $y = x$
- Asimtot f: $x = -\frac{d}{c}$, $y = \frac{a}{c}$ → asimtot f^{-1}: $x = \frac{a}{c}$, $y = -\frac{d}{c}$
- f naik: titik potong f dan f^{-1} dari $f(x) = x$

CONTOH 4.1 · GARIS DAN BAYANGANNYA

Soal. Gambarkan grafik $f(x) = 2x - 2$ dan f^{-1} pada satu bidang, lalu tentukan titik potong keduanya.



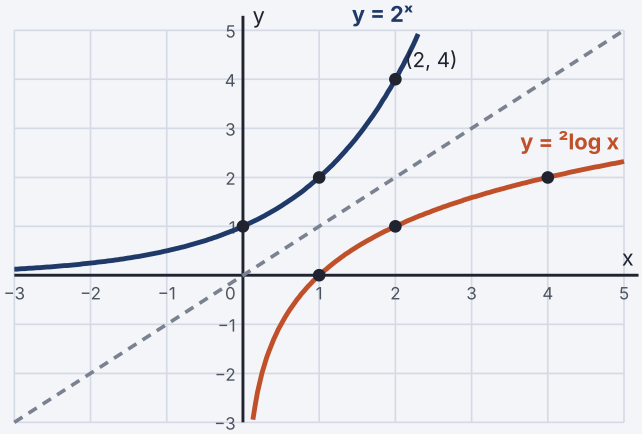
Penyelesaian.

1. Titik pada f: $(0, -2)$, $(1, 0)$, $(3, 4)$. Tukar koordinatnya: $(-2, 0)$, $(0, 1)$, $(4, 3)$ terletak pada f^{-1}.
2. $f^{-1}(x) = \dfrac{x + 2}{2} = \tfrac{1}{2}x + 1$; grafiknya melalui ketiga titik itu.
3. f naik, jadi titik potongnya pada $y = x$: $2x - 2 = x \rightarrow x = 2$. Titik potongnya $(2, 2)$.

Jawab: $f^{-1}(x) = \tfrac{1}{2}x + 1$; titik potong $(2, 2)$

CONTOH 4.2 · EKSPONEN DAN LOGARITMA

Soal. Gambarkan $y = 2^x$ dan inversnya, lalu tentukan $f^{-1}(8)$ dan $f^{-1}(\tfrac{1}{2})$ untuk $f(x) = 2^x$.



Penyelesaian.

1. $y = 2^x \Leftrightarrow x = {}^2\log y$, jadi $f^{-1}(x) = {}^2\log x$ dengan $x > 0$.
2. Titik $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$ pada 2^x menjadi $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(4, 2)$ pada ${}^2\log x$.
3. $f^{-1}(8) = {}^2\log 8 = 3$ dan $f^{-1}(\tfrac{1}{2}) = {}^2\log \tfrac{1}{2} = -1$.

Jawab: $f^{-1}(x) = {}^2\log x$; 3 dan −1

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan titik potong grafik $f(x) = 3x - 4$ dengan grafik inversnya.

1. f naik (gradien $3 > 0$), jadi titik potongnya terletak pada garis $y =$ ____.
2. Selesaikan $f(x) = x$: $3x - 4 = x \rightarrow x =$ ____.
3. Titik potongnya (____, ____). Cek: $f^{-1}(x) =$ ____ juga melalui titik itu.

Cek alasan. Titik potong dicari dari $f(x) = x$ karena

☐ (a) grafik f dan f^{-1} saling cermin terhadap $y = x$, dan untuk f naik keduanya bertemu pada garis itu ☐ (b) setiap fungsi memotong garis $y = x$

JEBAKAN

- Cermin terhadap $y = x$ menukar koordinat: $(3, -5)$ menjadi $(-5, 3)$, bukan $(3, 5)$ atau $(-3, 5)$.
- Grafik f^{-1} bukan grafik $\frac{1}{f(x)}$ dan bukan cermin terhadap sumbu y.
- Rumus $f(x) = x$ untuk titik potong hanya dijamin berlaku bila f naik. Untuk $f(x) = -x + 3$, f dan f^{-1} berimpit.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

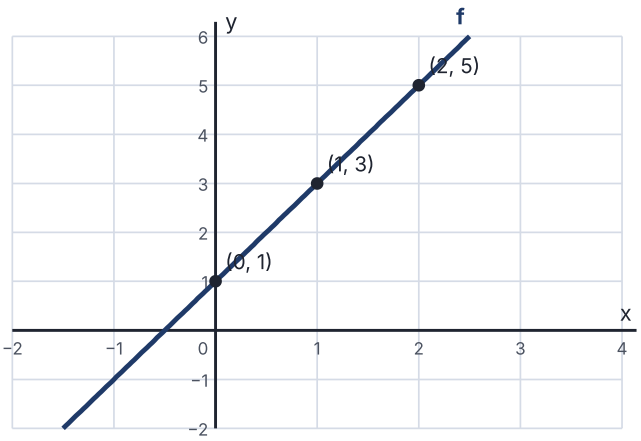
4.1 ●○○ Mudah Titik $(2, 5)$ terletak pada grafik f. Titik mana yang pasti terletak pada grafik f^{-1}?

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Grafik f melalui $(-1, 3)$. Tentukan $f^{-1}(3)$.

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Grafik fungsi linear f ditunjukkan di bawah. Baca $f^{-1}(5)$ dan $f^{-1}(1)$.



Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Domain f adalah $0 \le x \le 4$ dan range-nya $1 \le y \le 9$. Tentukan domain dan range f^{-1}.

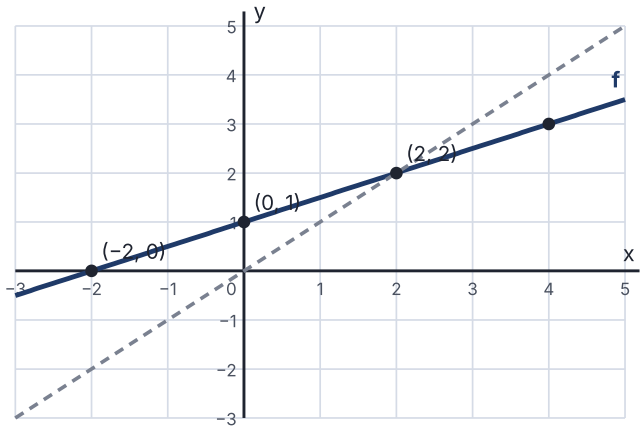
Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Tentukan bayangan titik $(-3, 1)$ oleh pencerminan terhadap garis $y = x$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Grafik f di bawah melalui titik-titik yang ditandai. Gambarlah grafik f^{-1} pada bidang yang sama, lalu tuliskan rumusnya.



Gambar pada bingkai di atas.

4.7 ●●○ Sedang Tentukan titik potong grafik $f(x) = 4x - 9$ dengan grafik inversnya.

4.8 ●●○ Sedang Tentukan asimtot grafik $f(x) = \dfrac{2x + 1}{x - 3}$ dan asimtot grafik inversnya.

4.9 ●●○ Sedang Untuk $f(x) = 2^x$, hitung $f^{-1}(16)$ dan $f^{-1}(\frac{1}{4})$.

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Tentukan titik potong grafik $f(x) = x^2 - 2$ $(x \geq 0)$ dengan grafik inversnya.

4.11 ●●● Sulit Tunjukkan bahwa grafik $f(x) = -x + 3$ sama dengan grafik inversnya, dan jelaskan secara geometris.

4.12 ●●● Sulit Grafik fungsi linear f melalui (1, 4), dan grafik f^{-1} melalui (2, 0). Tentukan f(x) dan $f^{-1}(10)$.

SUBBAB 5

Invers dan Komposisi Fungsi

Tujuan: Memakai sifat $f \circ f^{-1} = I$ dan $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ untuk menentukan invers fungsi komposisi dan fungsi yang belum diketahui.

KONSEP

Fungsi dan inversnya saling meniadakan: $(f \circ f^{-1})(x) = x$ dan $(f^{-1} \circ f)(x) = x$. Fungsi $I(x) = x$ disebut **fungsi identitas**.

Invers komposisi dibalik urutannya: $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$. Seperti memakai kaus kaki lalu sepatu: membukanya dimulai dari sepatu. Pada $f \circ g$, g dikerjakan dulu, jadi f^{-1} dikerjakan dulu saat membalik.

Jika f dan $h = f \circ g$ diketahui, g dicari dengan $g = f^{-1} \circ h$. Jika g dan $h = f \circ g$ diketahui, f dicari dengan $f = h \circ g^{-1}$, yaitu $f(x) = h(g^{-1}(x))$.

Logaritma dan eksponen berbasis sama saling invers: $a^{{}^a\log x} = x$ untuk $x > 0$ dan ${}^a\log a^x = x$.

RUMUS

- $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$
- $(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$
- $f \circ g = h \rightarrow g = f^{-1} \circ h$ dan $f = h \circ g^{-1}$
- $f(x) = a^x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = {}^a\log x$

CONTOH 5.1 · INVERS KOMPOSISI

Soal. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x - 3$. Tentukan $(f \circ g)^{-1}(x)$ dengan dua cara.

Penyelesaian.

1. Cara 1: $(f \circ g)(x) = 2(x - 3) + 1 = 2x - 5$, jadi $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x + 5}{2}$.
2. Cara 2: $f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}$ dan $g^{-1}(x) = x + 3$. $(g^{-1} \circ f^{-1})(x) = \frac{x - 1}{2} + 3 = \frac{x + 5}{2}$.
3. Kedua cara memberi hasil yang sama.

Jawab: $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x + 5}{2}$

CONTOH 5.2 · MENCARI FUNGSI DALAM

Soal. Diketahui $f(x) = 3x - 1$ dan $(f \circ g)(x) = 6x + 5$. Tentukan $g(x)$.

Penyelesaian.

1. $f(g(x)) = 3g(x) - 1 = 6x + 5$.
2. $3g(x) = 6x + 6 \rightarrow g(x) = 2x + 2$.
3. Cara invers: $f^{-1}(x) = \frac{x + 1}{3}$, jadi $g(x) = f^{-1}(6x + 5) = \frac{6x + 6}{3} = 2x + 2$.

Jawab: $g(x) = 2x + 2$

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Diketahui $g(x) = x + 2$ dan $(f \circ g)(x) = 3x + 4$. Tentukan $f(x)$.

1. $g^{-1}(x) =$ ____.
2. $f(x) = (f \circ g)(g^{-1}(x)) = 3($____$) + 4$.
3. $f(x) =$ ____. Cek: $f(g(x)) = 3(x + 2) - 2 =$ ____.

Cek alasan. Yang dimasukkan ke $(f \circ g)$ adalah $g^{-1}(x)$ karena

☐ (a) $f(g(g^{-1}(x))) = f(x)$ ☐ (b) $g^{-1}(x)$ selalu sama dengan $-g(x)$

JEBAKAN

- $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$, bukan $f^{-1} \circ g^{-1}$: urutannya dibalik.
- Untuk mencari f dari $f \circ g$, masukkan $g^{-1}(x)$, bukan $g(x)$, ke dalam $f \circ g$.
- $(f^{-1})^{-1} = f$: invers dari invers adalah fungsi semula.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Untuk $f(x) = 5x - 2$, hitung $f(f^{-1}(7))$.

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Diketahui $f(x) = x + 4$ dan $g(x) = 2x$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(f \circ g)^{-1}(x)$.

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Diketahui $f^{-1}(x) = 3x + 2$. Tentukan $f(x)$.

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Diketahui $f(x) = {}^{3}\log x$. Tentukan $f^{-1}(x)$ dan $f^{-1}(2)$.

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Untuk $f(x) = 2^x$, sederhanakan $f({}^{2}\log 5)$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang Diketahui $f(x) = 2x - 3$ dan $(f \circ g)(x) = 4x + 5$. Tentukan $g(x)$.

5.7 ●●○ Sedang Diketahui $g(x) = 2x - 1$ dan $(f \circ g)(x) = 6x + 1$. Tentukan $f(x)$.

5.8 ●●○ Sedang Diketahui $f(x) = x - 1$ dan $g(x) = \frac{x+2}{x-3}$. Tentukan $(g \circ f)^{-1}(x)$.

5.9 ●●○ Sedang Diketahui $f(x) = 3x + 2$ dan $g(x) = \frac{x-1}{2}$. Hitung $(f \circ g)^{-1}(8)$.

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x - 3$. Tentukan x jika $(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = 4$.

5.11 ●●● Sulit Toko memberi diskon 20%, lalu menambahkan pajak 10% dari harga setelah diskon. Pembeli membayar Rp132.000. Tentukan harga awal barang dengan memakai invers fungsi komposisi.

5.12 ●●● Sulit Diketahui $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ dan $g(x) = 2x - 1$. Tentukan $(f \circ g)^{-1}(x)$.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **syarat invers, rumus invers, grafik, atau komposisi?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = 7 - 3x$.

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Titik $(4, -1)$ terletak pada grafik f. Tentukan $f^{-1}(-1)$.

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = \frac{x-5}{x+2}$, $x \neq -2$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.4 ●●○ Sedang Tentukan $f^{-1}(x)$ untuk $f(x) = x^2 + 4x$, $x \geq -2$.

C.5 ●●○ Sedang Diketahui $f(x) = 2x - 5$ dan $g(x) = x + 3$. Tentukan $(f \circ g)^{-1}(x)$.

C.6 ●●○ Sedang Diketahui $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-3}$, $x \neq 3$. Tentukan $f(x)$.

C.7 ●●○ Sedang Diketahui $f(x) = 4^x$. Hitung $f^{-1}(32)$.

C.8 ●●○ Sedang Diketahui $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$, $f^{-1}(1) = 2$, dan $f^{-1}(5) = 0$. Tentukan a dan b.

TINGKAT SULIT

C.9 ●●● Sulit Fungsi linear f memenuhi f(0) = 4, dan grafik f memotong grafik f^{-1} di (1, 1). Tentukan f(x) dan $f^{-1}(10)$.

C.10 ●●● Sulit Biaya laundry B(m) = 8.000m + 5.000 rupiah untuk m kg cucian. Tentukan B^{-1}, berat cucian bila tagihannya Rp61.000, dan berat terbesar (dalam kg bulat) yang dapat dicuci dengan Rp50.000.

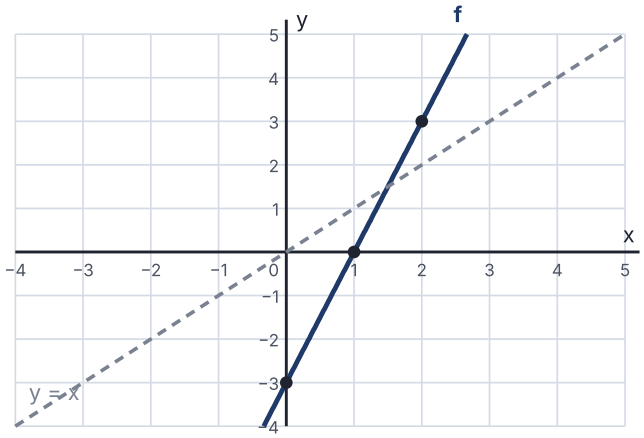
Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 (specs/tka-templates/matematika.md). TKA Matematika 2025 memuat soal nilai invers fungsi dalam konteks.
- **Level 1–2** (MAT-KENAL, MAT-HITUNG, MAT-PARAM, MAT-MODEL, MAT-FUNGSI): mengenali, menghitung, bekerja mundur, memodelkan, atau menafsirkan fungsi. **Level 3** (MAT-KEPUTUSAN, MAT-NALAR): memilih yang terbaik dengan batasan atau menalar apa yang pasti benar.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · MAT-KENAL · level 1 · Pilihan ganda kompleks

Grafik fungsi linear f dan garis $y = x$ ditunjukkan berikut. Grafik f melalui titik-titik kisi yang ditandai.



Pernyataan yang tepat adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $f^{-1}(3) = 2$

B. $f^{-1}(0) = -3$

C. grafik f^{-1} melalui $(-3, 0)$

D. $f^{-1}(-3) = 0$

E. grafik f^{-1} lebih curam daripada grafik f

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Diketahui $f(x) = \frac{3x + 2}{x - 4}$, $x \neq 4$. Rumus $f^{-1}(x)$ adalah ....

A. $\frac{x - 4}{3x + 2}$ **B.** $\frac{4x - 2}{x - 3}$ **C.** $\frac{4x + 2}{x - 3}$ **D.** $\frac{-4x + 2}{x - 3}$ **E.** $\frac{4x + 2}{x + 3}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Pilihan ganda

Diketahui $f(x) = \frac{ax - 1}{2x + 3}$ dan $f^{-1}(1) = 2$. Nilai a adalah ....

A. 3 **B.** 8 **C.** $\frac{7}{2}$ **D.** 4 **E.** 11

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · MAT-MODEL · level 2 · Pilihan ganda

Sebuah toko menetapkan harga jual setiap barang sebesar 125% dari modalnya ditambah Rp4.000 untuk ongkos kemasan. Sebuah barang dijual Rp54.000. Modal barang itu adalah ....

A. Rp50.000 **B.** Rp40.000 **C.** Rp39.200 **D.** Rp71.500 **E.** Rp46.400

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Suhu dalam °F dihitung dari suhu dalam °C dengan $F(C) = 1{,}8C + 32$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. $F^{-1}(212) = 100$.	☐	☐
2. $F^{-1}(x) = \frac{x - 32}{1{,}8}$ mengubah suhu °F menjadi °C.	☐	☐
3. $F^{-1}(50) = 18$.	☐	☐
4. Ada suhu yang angkanya sama dalam °C dan °F, yaitu -40.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda kompleks

Diketahui $f(x) = x^2 - 2x + 3$ dengan $x \geq 1$. Pernyataan yang benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{(x - 2)}$ **B.** domain f^{-1} adalah $x \geq 2$ **C.** $f^{-1}(11) = 4$
D. $f^{-1}(3) = 0$ **E.** $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{(x - 2)}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Diketahui $f(x) = 2x + k$ dan $f^{-1}(7) = 3$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. $k = 1$.	☐	☐
2. $f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}$.	☐	☐
3. $f^{-1}(f(5)) = 11$.	☐	☐
4. $(f \circ f^{-1})(x) = x$ untuk setiap x real.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · MAT-KEPUTUSAN · level 3 · Pilihan ganda

Biaya mencetak n buku tahunan adalah $B(n) = 12.000n + 300.000$ rupiah. Panitia mempunyai anggaran Rp1.450.000 dan ingin mencetak sebanyak mungkin tanpa melebihi anggaran. Banyak buku yang dapat dicetak adalah ....

A. 96 **B.** 120 **C.** 121 **D.** 145 **E.** 95

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · MAT-NALAR · level 3 Pilihan ganda kompleks

Diketahui $f(x) = ax + b$ dengan $a \neq 0$. Pernyataan yang pasti benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. f^{-1} juga fungsi linear

B. jika $a > 0$, f^{-1} juga naik

C. grafik f dan f^{-1} selalu berpotongan

D. $f^{-1}(b) = 0$

E. $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{ax + b}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · MAT-PARAM · level 2 Pilihan ganda

Diketahui $f(x) = 3x - 2$ dan $(g \circ f)(x) = 6x + 1$. Nilai $g^{-1}(9)$ adalah ....

A. 2 **B.** $\frac{4}{3}$ **C.** 23 **D.** 7 **E.** $\frac{1}{23}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Invers $f(x) = 4x + 8$ adalah ....

A. $\frac{x + 8}{4}$ **B.** $\frac{x}{4} - 8$ **C.** $4x - 8$ **D.** $\frac{1}{4x + 8}$ **E.** $\frac{x - 8}{4}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Diketahui $f(x) = 6 - 2x$. Nilai $f^{-1}(10)$ adalah ....

A. $-\frac{1}{14}$ **B.** -2 **C.** 2 **D.** -14 **E.** 8

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Fungsi dari $\{1, 2, 3\}$ ke $\{a, b, c\}$ yang mempunyai fungsi invers adalah ....

A. $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$ **B.** $\{(1, a), (2, a), (3, b)\}$ **C.** $\{(1, a), (1, b), (2, c)\}$
D. $\{(1, b), (2, b), (3, b)\}$ **E.** $\{(1, a), (2, c), (3, a)\}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Invers $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}$, $x \neq -3$, adalah ....

A. $\frac{-3x + 1}{x - 2}$ **B.** $\frac{-3x - 1}{x + 2}$ **C.** $\frac{x + 3}{2x - 1}$ **D.** $\frac{-3x - 1}{x - 2}$ **E.** $\frac{3x - 1}{x - 2}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Domain invers $f(x) = \frac{4x + 1}{2x - 6}$ adalah ....

A. $x \neq -2$ **B.** $x \neq ½$ **C.** $x \neq 2$ **D.** $x \neq 3$ **E.** $x \neq -¼$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Titik $(3, -5)$ terletak pada grafik f. Titik yang terletak pada grafik f^{-1} adalah ....

A. $(5, -3)$ **B.** $(-3, -5)$ **C.** $(-5, 3)$ **D.** $(3, 5)$ **E.** $(-3, 5)$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Invers $f(x) = x^2 - 8x + 10$ dengan $x \geq 4$ adalah ....

A. $4 + \sqrt{(x - 6)}$ **B.** $-4 + \sqrt{(x + 6)}$ **C.** $4 + \sqrt{(x - 10)}$ **D.** $4 + \sqrt{(x + 6)}$ **E.** $4 - \sqrt{(x + 6)}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Invers $f(x) = {}^3\log(x - 1)$, $x > 1$, adalah ....

A. $3^x + 1$ **B.** $3^x - 1$ **C.** 3^{x-1} **D.** $x^3 + 1$ **E.** ${}^3\log(x + 1)$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Grafik $f(x) = 5x - 8$ dan grafik inversnya berpotongan di titik ....

A. $(-2, -2)$ **B.** $(2, 2)$ **C.** $(\frac{8}{5}, 0)$ **D.** $(0, -8)$ **E.** $(8, 8)$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = 3x$. $(f \circ g)^{-1}(x)$ adalah ....

A. $\frac{x - 3}{6}$ **B.** $6x + 1$ **C.** $\frac{x + 1}{6}$ **D.** $\frac{1}{6x + 1}$ **E.** $\frac{x - 1}{6}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Diketahui $f(x) = x + 5$ dan $(f \circ g)(x) = 3x - 2$. Fungsi $g(x)$ adalah ....

A. $\frac{3x - 2}{x + 5}$ **B.** $3x - 7$ **C.** $3x + 3$ **D.** $3x - 2$ **E.** $3x - 17$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Diketahui $g(x) = x - 4$ dan $(f \circ g)(x) = 2x + 3$. Fungsi $f(x)$ adalah ....

A. $2x - 5$ **B.** $2x + 7$ **C.** $2x + 3$ **D.** $\frac{x+5}{2}$ **E.** $2x + 11$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Diketahui $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$. Nilai $f(4)$ adalah ....

A. 11 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{2}{7}$ **D.** 5 **E.** $\frac{7}{2}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Tarif taksi $B(x) = 3.500x + 8.000$ rupiah untuk x km. Seorang penumpang membayar Rp57.000. Jarak yang ditempuh adalah ....

A. 14 km **B.** ≈ 16,29 km **C.** ≈ 18,57 km **D.** 15 km **E.** ≈ 6,13 km

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Fungsi $f(x) = \frac{ax+5}{x-1}$ sama dengan inversnya bila a = ...

A. -5 **B.** 0 **C.** 1 **D.** -1 **E.** 5

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Diketahui $f(x) = \frac{3x-4}{2}$. Tentukan $f^{-1}(x)$, tunjukkan bahwa $f(f^{-1}(x)) = x$, lalu hitung $f^{-1}(10)$.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Diketahui $f(x) = \frac{x+4}{2x-3}$, $x \neq \frac{3}{2}$. Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya, lalu hitung $f^{-1}(2)$ dan periksa jawabanmu.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Diketahui $f(x) = x^2 + 2x - 3$ dengan $x \geq -1$. (a) Tulis f dalam bentuk $(x - p)^2 + q$. (b) Tentukan $f^{-1}(x)$ dan domainnya. (c) Hitung $f^{-1}(5)$. (d) Sketsa grafik f dan f^{-1} beserta garis $y = x$.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Diketahui $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = \dfrac{x + 3}{x - 2}$. (a) Tentukan $(g \circ f)(x)$. (b) Tentukan $(g \circ f)^{-1}(x)$ langsung dan dengan $f^{-1} \circ g^{-1}$, lalu bandingkan. (c) Hitung $(g \circ f)^{-1}(4)$.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Pedagang menetapkan harga jual $J(x) = 1{,}3x + 2.000$ rupiah untuk barang bermodal x rupiah. Saat promo, harga jual dipotong 10%: $P(y) = 0{,}9y$. (a) Tentukan harga promo $(P \circ J)(x)$. (b) Tentukan $(P \circ J)^{-1}(x)$. (c) Pembeli membayar Rp118.800 saat promo; berapa modal barang itu? (d) Apakah pedagang masih untung?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Fungsi Satu-satu dan Syarat Invers	/ 12	
Latihan 2: Rumus Invers Fungsi Linear	/ 12	
Latihan 3: Invers Fungsi Rasional, Kuadrat, dan Akar	/ 12	
Latihan 4: Grafik Fungsi Invers	/ 12	
Latihan 5: Invers dan Komposisi Fungsi	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

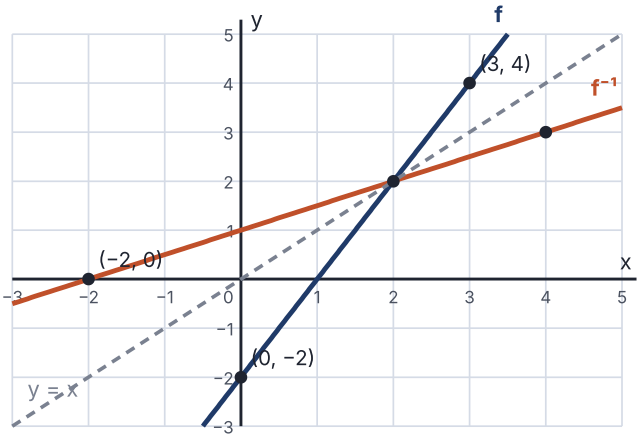
Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

Pertanyaan refleksi

1. Mengapa fungsi kuadrat perlu dibatasi domainnya sebelum dicari inversnya?
2. Mengapa $(f \circ g)^{-1}$ sama dengan $g^{-1} \circ f^{-1}$ dan bukan $f^{-1} \circ g^{-1}$?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

Syarat invers	f bijektif (injektif dan surjektif); uji garis mendatar; batasi domain bila perlu
Arti	$f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$; domain f^{-1} = range f
Langkah	$y = f(x) \rightarrow$ nyatakan x dalam y $\rightarrow$ tulis $f^{-1}(x)$; uji $f(f^{-1}(x)) = x$
Linear	$f(x) = ax + b \rightarrow f^{-1}(x) = (x - b)/a$
Rasional	$f(x) = (ax + b)/(cx + d) \rightarrow f^{-1}(x) = (-dx + b)/(cx - a)$, $x \neq a/c$
Kuadrat	$f(x) = (x - p)^2 + q$, $x \geq p \rightarrow f^{-1}(x) = p + \sqrt{(x - q)}$, $x \geq q$
Eksponen	$f(x) = a^x \rightarrow f^{-1}(x) = {}^a\log x$, $x > 0$
Grafik	cermin terhadap $y = x$; $(a, b) \leftrightarrow (b, a)$; asimtot bertukar
Komposisi	$f \circ f^{-1} = I$; $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$; $f \circ g = h \rightarrow g = f^{-1} \circ h$, $f = h \circ g^{-1}$



LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- $f^{-1}(x)$ adalah fungsi invers, bukan $1/f(x)$.
- Invers membalik urutan operasi: invers $4x + 8$ adalah $(x - 8)/4$, bukan $x/4 - 8$.
- Pada invers fungsi rasional, a dan d ditukar dan diganti tandanya; b dan c tetap.
- Fungsi kuadrat perlu domain terbatas, dan tanda akar mengikuti domain itu.
- $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$: urutannya dibalik.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 **7 dan −8**. 12 − 5; −3 − 5.

P2 **x = −3**. 2x = −6.

P3 **x = 5y + 2**. Kalikan 5: 5y = x − 2.

P4 **x = $\frac{2y+1}{y-1}$**. xy − 2y = x + 1 → xy − x = 2y + 1 → x(y − 1) = 2y + 1.

P5 **(x − 3)² + 2**. (x − 3)² = x² − 6x + 9; 11 − 9 = 2.

P6 **9**. g(2) = 4 dulu, lalu f(4) = 9.

P7 **2x + 6**. g(f(x)) = 2(x + 3).

P8 **5 dan x = −2**. $2^5 = 32$; $3^{-2} = 1/9$.

Subbab 1. Fungsi Satu-satu dan Syarat Invers

Contoh Bertahap 1 1, 3, 5, 7; domain f^{-1} = {1, 3, 5, 7}; range f^{-1} = {0, 1, 2, 3}. Alasan: (a).

1.1 **{(3, 1), (5, 2), (7, 3)}**. Balik setiap pasangan.

1.2 **tidak**. Pembalikannya memuat (1, −1) dan (1, 1): nilai 1 dipasangkan dengan dua nilai.

1.3 **4**. f(4) = 9 ⇔ $f^{-1}(9) = 4$.

1.4 **4 dan $\frac{1}{16}$**. $f^{-1}(8)$: bilangan yang dikali 2 menjadi 8; f(8) = 16.

1.5 **f saja**. g(−1) = g(1); h bernilai 5 untuk setiap x; f selalu naik.

1.6 **{0, 1, 4}; tidak injektif**. f(−2) = f(2) = 4 dan f(−1) = f(1) = 1.

1.7 **6**. $f^{-1}(17) = 4$ dan $f^{-1}(5) = 2$.

1.8 **k = 3; x ≥ 1**. Puncak (3, 1); untuk x ≥ 3 grafik naik dan nilainya mulai dari 1.

1.9 **tidak mungkin**. Paling banyak 3 anggota B terpakai, jadi ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan: f tidak surjektif.

1.10 **terbukti**. f(a) = f(b) → 5 − 2a = 5 − 2b → a = b.

1.11 **k = −3; x ≥ −4**. f(x) = (x + 3)² − 4; di kiri puncak (−3, −4) grafik selalu turun, dan nilainya paling kecil −4.

1.12 **tidak injektif**. f(−1) = f(0) = f(1) = 0: garis y = 0 memotong grafik di tiga titik.

Subbab 2. Rumus Invers Fungsi Linear

Contoh Bertahap 2 3y = 2x − 5; x = $\frac{3y+5}{2}$; $f^{-1}(x) = \frac{3x+5}{2}$, $f^{-1}(1) = 4$ (cek f(4) = 1). Alasan: (a).

2.1 **x − 7**. Kebalikan menambah 7 adalah mengurangi 7.

2.2 **$\frac{x}{4}$**. Kebalikan mengali 4 adalah membagi 4.

2.3 **$\frac{x+8}{2}$**. y + 8 = 2x.

2.4 **5 − x (sama dengan f)**. y = 5 − x → x = 5 − y.

2.5 **3**. 3x + 1 = 10 → x = 3.

2.6 **$\frac{5x-4}{3}$**. 5y = 3x + 4 → x = (5y − 4) : 3.

2.7 **6 − 2x**. ½x = 3 − y → x = 6 − 2y. Uji: −½(6 − 2x) + 3 = x.

2.8 **a = 2**. f(3) = 8 → 3a + 2 = 8.

2.9 **$F^{-1}(x) = \frac{x-32}{1{,}8}$; 40 °C**. (104 − 32) : 1,8 = 72 : 1,8 = 40.

2.10 **a = ½, b = 3**. f adalah invers dari f^{-1}: y = 2x − 6 → x = ½y + 3, jadi f(x) = ½x + 3.

2.11 **6**. m = 6 : 2 = 3; f(x) = 3x + 2; 3x + 2 = 20 → x = 6.

2.12 **$B^{-1}(x) = \frac{x-6.000}{4.000}$; jarak dari tarif; 11 km**. B^{-1} mengubah besar tarif (rupiah) menjadi jarak (km); (50.000 − 6.000) : 4.000 = 11.

Subbab 3. Invers Fungsi Rasional, Kuadrat, dan Akar

Contoh Bertahap 3 2xy − y = x + 5; x(2y − 1) = y + 5; x = $\frac{y+5}{2y-1}$, $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{2x-1}$, x ≠ ½. Alasan: (a).

3.1 **$\sqrt[3]{x}$**. $y = x^3$ → x = $\sqrt[3]{y}$.

3.2 **x², x ≥ 0**. y = √x → x = y²; nilai √x tidak pernah negatif.

3.3 **$\frac{4x+2}{x-1}$, x ≠ 1**. a = 1, d = −4: tukar dan ganti tanda.

3.4 **$\frac{3}{x}$ (sama dengan f)**. xy = 3 → x = 3/y.

3.5 **3**. 2x = x + 3 → x = 3.

3.6 **$\frac{x+2}{3-2x}$, x ≠ $\frac{3}{2}$**. a = 3, b = −2, c = 2, d = 1: (−x − 2) : (2x − 3), lalu pembilang dan penyebut dikali −1.

3.7 **√(x − 2), x ≥ 2**. $x^2 = y - 2$ dan x ≥ 0.

3.8 **−1 − √x, x ≥ 0**. x + 1 ≤ 0, jadi x + 1 = −√y.

3.9 **$\frac{x^2+4}{2}$, x ≥ 0**. $y^2 = 2x - 4$ → x = (y² + 4) : 2.

3.10 **a = $\frac{5}{4}$**. f(4) = 3 → (4a + 1) : 2 = 3 → 4a = 5.

3.11 **k = 2**. $f^{-1}(x) = (2x + 3) : (x - k)$; sama dengan f bila k = 2 (a = −d). Cek ad − bc = −4 − 3 ≠ 0.

3.12 **3 + √(x + 4), x ≥ −4; 7**. $f(x) = (x - 3)^2 - 4$; $f^{-1}(12) = 3 + \sqrt{16} = 7$. Cek f(7) = 49 − 42 + 5 = 12.

Subbab 4. Grafik Fungsi Invers

Contoh Bertahap 4 y = x; x = 2; (2, 2); $f^{-1}(x) = \frac{x+4}{3}$, dan (2 + 4) : 3 = 2. Alasan: (a).

4.1 **(5, 2)**. Tukar koordinat.

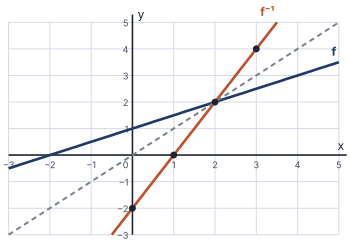
4.2 **−1**. f(−1) = 3.

4.3 **2 dan 0**. f(2) = 5 dan f(0) = 1.

4.4 **domain 1 ≤ x ≤ 9; range 0 ≤ y ≤ 4**. Domain dan range bertukar.

4.5 **(1, −3)**. Tukar koordinat.

4.6 **$f^{-1}(x) = 2x - 2$**. Tukar koordinat: (0, −2), (1, 0), (2, 2), (3, 4). Gradien 2, potong sumbu y di −2.



4.7 (3, 3). f naik; $4x - 9 = x \rightarrow x = 3$.

4.8 f: x = 3, y = 2; f⁻¹: x = 2, y = 3. Asimtot bertukar; cek $f^{-1}(x) = (3x + 1) : (x - 2)$.

4.9 4 dan −2. $^2\log 16 = 4$; $^2\log \frac{1}{4} = -2$.

4.10 (2, 2). f naik pada $x \geq 0$; $x^2 - 2 = x \rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$; $x = -1$ tidak memenuhi $x \geq 0$.

4.11 $f^{-1}(x) = -x + 3 = f(x)$. $y = -x + 3 \rightarrow x = 3 - y$. Garis itu tegak lurus $y = x$ (gradien -1), jadi bayangan cerminnya adalah garis itu sendiri.

4.12 f(x) = 2x + 2; f⁻¹(10) = 4. (2, 0) pada f^{-1} berarti $f(0) = 2$, jadi $b = 2$; $a + 2 = 4 \rightarrow a = 2$; $2x + 2 = 10 \rightarrow x = 4$.

Subbab 5. Invers dan Komposisi Fungsi

Contoh Bertahap 5 $g^{-1}(x) = x - 2$; $3(x - 2) + 4$; $f(x) = 3x - 2$; cek $3x + 4$. Alasan: (a).

5.1 7. $f \circ f^{-1}$ adalah identitas.

5.2 2x + 4 dan $\frac{x - 4}{2}$. $f(g(x)) = 2x + 4$.

5.3 $\frac{x - 2}{3}$. f adalah invers dari f^{-1}.

5.4 3^x dan 9. $y = {}^3\log x \Leftrightarrow x = 3^y$.

5.5 5. $2^{{}^2\log 5} = 5$.

5.6 2x + 4. $2g(x) - 3 = 4x + 5 \rightarrow g(x) = 2x + 4$.

5.7 3x + 4. $g^{-1}(x) = (x + 1) : 2$; $f(x) = 6 \cdot (x + 1)/2 + 1 = 3x + 4$.

5.8 $\frac{4x + 1}{x - 1}$, $x \neq 1$. $(g \circ f)(x) = (x + 1) : (x - 4)$; $a = 1$, $d = -4$. Cek: $g^{-1}(x) = (3x + 2) : (x - 1)$ dan $f^{-1}(t) = t + 1$.

5.9 5. $f^{-1}(8) = 2$, lalu $g^{-1}(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. Cek: $(f \circ g)(5) = f(2) = 8$.

5.10 x = 6. $f^{-1} \circ g^{-1} = (g \circ f)^{-1}$, jadi $x = (g \circ f)(4) = f(4) - 3 = 6$.

5.11 Rp150.000. $d(x) = 0{,}8x$, $p(x) = 1{,}1x$; $(p \circ d)(x) = 0{,}88x$; $(p \circ d)^{-1}(132.000) = 132.000 : 0{,}88 = 150.000$.

5.12 $\frac{3x}{2x - 2}$, $x \neq 1$. $(f \circ g)(x) = 2x : (2x - 3)$; $a = 2$, $b = 0$, $c = 2$, $d = -3 \rightarrow 3x : (2x - 2)$.

Latihan Campuran

C.1 $\frac{7 - x}{3}$. $3x = 7 - y$.

C.2 4. $f(4) = -1$.

C.3 $\frac{2x + 5}{1 - x}$, $x \neq 1$. $a = 1$, $d = 2$: $(-2x - 5) : (x - 1)$.

C.4 $-2 + \sqrt{(x + 4)}$, $x \geq -4$. $f(x) = (x + 2)^2 - 4$.

C.5 $\frac{x - 1}{2}$. $(f \circ g)(x) = 2x + 1$.

C.6 $\frac{3x + 1}{x - 1}$, $x \neq 1$. f adalah invers dari f^{-1}: $a = 1$, $d = -3$.

C.7 $\frac{5}{2}$. $4^t = 32 \rightarrow 2^{2t} = 2^5 \rightarrow t = 5/2$.

C.8 a = −1, b = 5. $f(0) = b = 5$; $f(2) = (2a + 5) : 3 = 1 \rightarrow a = -1$.

C.9 f(x) = −3x + 4; f⁻¹(10) = −2. (1, 1) pada f: $a + 4 = 1 \rightarrow a = -3$; $-3x + 4 = 10 \rightarrow x = -2$.

C.10 $B^{-1}(x) = \frac{x - 5.000}{8.000}$; 7 kg; 5 kg. $(61.000 - 5.000) : 8.000 = 7$; $(50.000 - 5.000) : 8.000 = 5{,}625$, jadi paling banyak 5 kg.

Soal Setara TKA

T.1 A, C, D. Dari grafik: $f(2) = 3$, $f(1) = 0$, $f(0) = -3$. Jadi $f^{-1}(3) = 2$, $f^{-1}(0) = 1$, dan $f^{-1}(-3) = 0$, sehingga $(-3, 0)$ pada f^{-1}. Pilihan salah: B: −3 adalah f(0); $f^{-1}(0) = 1$. E: $f(x) = 3x - 3$, jadi gradien f^{-1} adalah ⅓, lebih landai.

T.2 C. $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$, $d = -4$. $f^{-1}(x) = (-dx + b) : (cx - a) = (4x + 2) : (x - 3)$, $x \neq 3$. Pilihan salah: A: memakai $\frac{1}{f(x)}$. B: tanda b ikut diganti. D: tanda d tidak diganti. E: penyebut ditulis $cx + a$.

T.3 D. $f^{-1}(1) = 2$ berarti $f(2) = 1$: $(2a - 1) : 7 = 1 \rightarrow 2a = 8 \rightarrow a = 4$. Pilihan salah: A: tanda −1 tidak diganti saat pindah ruas ($2a = 6$). B: lupa membagi 2. C: suku −1 diabaikan. E: memakai $f(1) = 2$.

T.4 B. $h(x) = 1{,}25x + 4.000$, jadi $h^{-1}(x) = (x - 4.000) : 1{,}25$. $h^{-1}(54.000) = 50.000 : 1{,}25 = 40.000$. Pilihan salah: A: lupa membagi 1,25. C: urutan operasi tidak dibalik ($54.000 : 1{,}25 - 4.000$). D: memakai h, bukan h^{-1}. E: ongkos kemasan ditambahkan.

T.5 1 Benar; 2 Benar; 3 Salah; 4 Benar. $(212 - 32) : 1{,}8 = 100$; $(50 - 32) : 1{,}8 = 10$, bukan 18; $1{,}8C + 32 = C \rightarrow 0{,}8C = -32 \rightarrow C = -40$.

T.6 A, B, C. $f(x) = (x - 1)^2 + 2$; untuk $x \geq 1$, $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{(x - 2)}$ dengan $x \geq 2$. $f(4) = 11$, jadi $f^{-1}(11) = 4$. Pilihan salah: D: $f(0) = 3$, tetapi 0 tidak termasuk domain; $f^{-1}(3) = 2$. E: tanda minus untuk domain $x \leq 1$.

T.7 1 Benar; 2 Benar; 3 Salah; 4 Benar. $f(3) = 7 \rightarrow 6 + k = 7 \rightarrow k = 1$. $f^{-1}(f(5)) = 5$, bukan $f(5) = 11$. $f \circ f^{-1}$ adalah identitas.

T.8 E. $B^{-1}(1.450.000) = (1.450.000 - 300.000) : 12.000 = 95{,}8\ldots$. Buku harus bulat dan biaya tidak boleh melebihi anggaran, jadi 95 ($B(95) = 1.440.000$; $B(96) = 1.452.000$). Pilihan salah: A: dibulatkan ke atas, padahal B(96) melebihi anggaran. B, C: biaya tetap diabaikan. D: biaya tetap ditambahkan.

T.9 A, B, D. $f^{-1}(x) = (x - b) : a$, linear dengan gradien $1/a$, yang bertanda sama dengan a. $f(0) = b$, jadi $f^{-1}(b) = 0$. Pilihan salah: C: untuk $a = 1$ dan $b \neq 0$, $f(x) = x + b$ dan $f^{-1}(x) = x - b$ sejajar dan tidak berpotongan. E: itu $\frac{1}{f(x)}$.

T.10 A. $g(3x - 2) = 6x + 1 = 2(3x - 2) + 5$, jadi $g(t) = 2t + 5$ dan $g^{-1}(9) = (9 - 5) : 2 = 2$. Cek: $6x + 1 = 9 \rightarrow x = 4/3$ dan $f(4/3) = 2$. Pilihan salah: B: nilai x, bukan f(x). C: menghitung g(9). D: tanda 5 tidak diganti $((9 + 5) : 2)$. E: memakai $1 : g(9)$.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 E ($\frac{x-8}{4}$). $y - 8 = 4x$. Pilihan salah: A: tanda 8 tidak diganti. B: urutan operasi tidak dibalik. C: hanya tanda yang dibalik. D: memakai $1/f(x)$.

2 B (−2). $6 - 2x = 10 \rightarrow x = -2$. Pilihan salah: A: memakai $1/f(10)$. C: tanda salah. D: menghitung $f(10)$. E: $(10 + 6) : 2$.

3 A ({(1, a), (2, b), (3, c)}). Setiap anggota kodomain dipakai tepat sekali. Pilihan salah: B, E: dua anggota domain dipetakan ke nilai yang sama. C: bukan fungsi (1 mempunyai dua pasangan). D: fungsi konstan.

4 D ($\frac{-3x-1}{x-2}$). $a = 2$, $b = -1$, $c = 1$, $d = 3$: $(-3x - 1) : (x - 2)$. Pilihan salah: A: tanda b ikut diganti. B: penyebut $cx + a$. C: memakai $1/f(x)$. E: tanda d tidak diganti.

5 C (x ≠ 2). $f^{-1}(x) = (6x + 1) : (2x - 4)$; $x \neq a/c = 2$. Pilihan salah: A: tanda salah. B: memakai c/a. D: domain f. E: pembuat nol pembilang f.

6 C ((−5, 3)). Tukar koordinat. Pilihan salah: A: cermin terhadap $y = -x$. B: cermin terhadap sumbu y. D: cermin terhadap sumbu x. E: cermin terhadap titik asal.

7 D (4 + √(x + 6)). $f(x) = (x - 4)^2 - 6$, jadi $f^{-1}(x) = 4 + \sqrt{(x + 6)}$, $x \geq -6$. Pilihan salah: A: tanda q salah. B: tanda p salah. C: konstanta tidak dilengkapkan kuadratnya. E: tanda akar untuk $x \leq 4$.

8 A ($3^x + 1$). $y = {}^3\log(x - 1) \Leftrightarrow x - 1 = 3^y$. Pilihan salah: B: tanda 1 salah. C: 1 dikurangkan di eksponen. D: pangkat dan basis tertukar. E: hanya tanda yang diganti.

9 B ((2, 2)). f naik; $5x - 8 = x \rightarrow x = 2$. Pilihan salah: A: tanda −8 tidak diganti saat pindah ruas. C: titik potong f dengan sumbu x. D: titik potong f dengan sumbu y. E: hanya konstanta yang dipakai.

10 E ($\frac{x-1}{6}$). $(f \circ g)(x) = 6x + 1$. Pilihan salah: A: urutan tidak dibalik ($f^{-1} \circ g^{-1} = (g \circ f)^{-1}$). B: $(f \circ g)$ sendiri. C: tanda salah. D: memakai $1/(f \circ g)$.

11 B (3x − 7). $g(x) + 5 = 3x - 2$. Pilihan salah: A: dibagi f. C: 5 ditambahkan, bukan dikurangkan. D: $(f \circ g)$ sendiri. E: menghitung $(f \circ g)(f^{-1}(x))$.

12 E (2x + 11). $g^{-1}(x) = x + 4$; $f(x) = 2(x + 4) + 3$. Pilihan salah: A: memasukkan g, bukan g^{-1}. B: 4 ditambahkan di luar. C: $(f \circ g)$ sendiri. D: invers $(f \circ g)$ ditambah 4.

13 D (5). $f(x) = 2x - 3$. Pilihan salah: A: tanda salah $(2x + 3)$. B: $(4 - 3) : 2$. C: memakai $1/f^{-1}(4)$. E: menghitung $f^{-1}(4)$.

14 A (14 km). $(57.000 - 8.000) : 3.500 = 14$. Pilihan salah: B: biaya tetap tidak dikurangkan. C: biaya tetap ditambahkan. D: model $8.000 + 3.500(x - 1)$. E: kedua tarif tertukar.

15 C (1). $f^{-1}(x) = (x + 5) : (x - a)$; sama dengan f bila $a = 1$. Cek $ad - bc = -1 - 5 \neq 0$. Pilihan salah: A: $a = -b$. B: $a = 0$ memberi $f^{-1}(x) = (x + 5) : x$. D: a disamakan dengan d. E: a disamakan dengan b.

Uji Kompetensi: uraian

1 $f^{-1}(x) = \frac{2x+4}{3}$; $f^{-1}(10) = 8$. $2y = 3x - 4 \rightarrow x = (2y + 4) : 3$. $f((2x + 4)/3) = (2x + 4 - 4) : 2 = x$. $(20 + 4) : 3 = 8$.

2 $f^{-1}(x) = \frac{3x+4}{2x-1}$, $x \neq ½$; $f^{-1}(2) = \frac{10}{3}$. $a = 1$, $d = -3$. Cek: $f(10/3) = (22/3) : (11/3) = 2$.

3 (a) $(x + 1)^2 - 4$; (b) $f^{-1}(x) = -1 + \sqrt{(x + 4)}$, $x \geq -4$; (c) 2. (c) $-1 + \sqrt{9} = 2$; cek $f(2) = 4 + 4 - 3 = 5$. (d) Grafik f^{-1} adalah cermin grafik f terhadap $y = x$.

4 (a) $\frac{2x+2}{2x-3}$; (b) $\frac{3x+2}{2x-2}$, $x \neq 1$; (c) $\frac{7}{3}$. (b) $g^{-1}(x) = (2x + 3) : (x - 1)$, $f^{-1}(t) = (t + 1) : 2$, dan $((2x + 3)/(x - 1) + 1) : 2 = (3x + 2) : (2x - 2)$. (c) 14 : 6; cek $(g \circ f)(7/3) = (20/3) : (5/3) = 4$.

5 (a) 1,17x + 1.800; (b) $\frac{x-1.800}{1,17}$; (c) Rp100.000; (d) ya, untung Rp18.800. (a) $0,9(1,3x + 2.000)$. (c) $(118.800 - 1.800) : 1,17 = 117.000 : 1,17 = 100.000$. (d) $118.800 - 100.000$.

CATATAN UNTUK GURU

- Modul ini mengikuti simpul FUN-02 (Komposisi dan invers fungsi) pada peta Matematika, yang ditempatkan di kelas XI. Urutan bab dapat berbeda antarsekolah.
- Komposisi fungsi hanya diulang sebagai prasyarat (Kotak Ingat D) dan dipakai di Subbab 5; modul ini tidak mengajarkan komposisi dari awal.
- Rumus cepat invers fungsi rasional dan fungsi kuadrat sengaja diturunkan dari langkah tukar-selesaikan; siswa sebaiknya tetap bisa menurunkannya sendiri.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Matematika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.